

ỨNG DỤNG CHỨNG KHOÁN REALTIME SỬ DỤNG MÔ HÌNH CLIENT - SERVER



- Xây dựng ứng dụng mô phỏng thị trường chứng khoán.



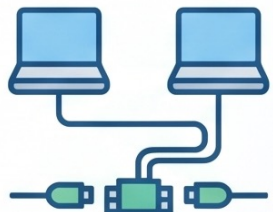
- Server quản lý dữ liệu, tài khoản, cổ phiếu và phát giá realtime.



- Client WinForms hiển thị dữ liệu bằng GUI dạng bảng, biểu đồ và các màn hình quản lý.

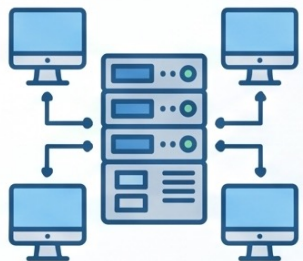


MỤC TIÊU ĐỀ TÀI



TCP Socket

- Áp dụng lập trình mạng bằng TCP Socket.



- Thiết kế server xử lý nhiều client cùng lúc.



- Sử dụng GUI để hiển thị dữ liệu cổ phiếu dạng bảng.



- Mô phỏng dữ liệu giá thay đổi liên tục từ server.



- Tìm hướng tối ưu khi server gửi lượng lớn dữ liệu realtime.



CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG



Ngôn ngữ: C#.



Giao tiếp mạng:
TCP Socket.



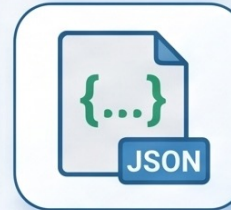
StockExchange.
Server



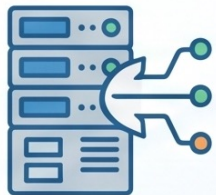
StockExchange.
Client.WinForms



Giao diện:
Windows Forms.



Định dạng
message: JSON.



StockExchange.
Server



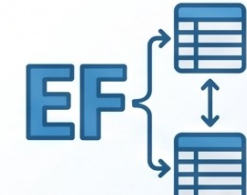
StockExchange.
Client.WinForms



StockExchange.
Shared



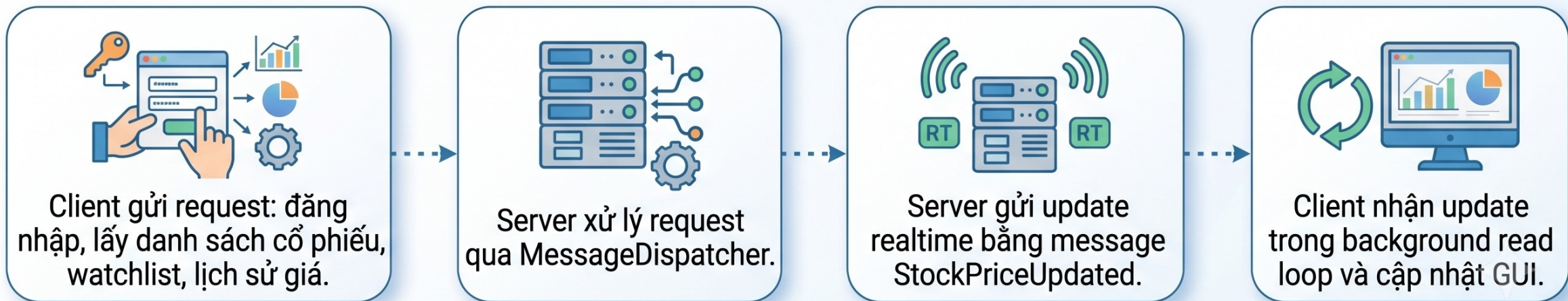
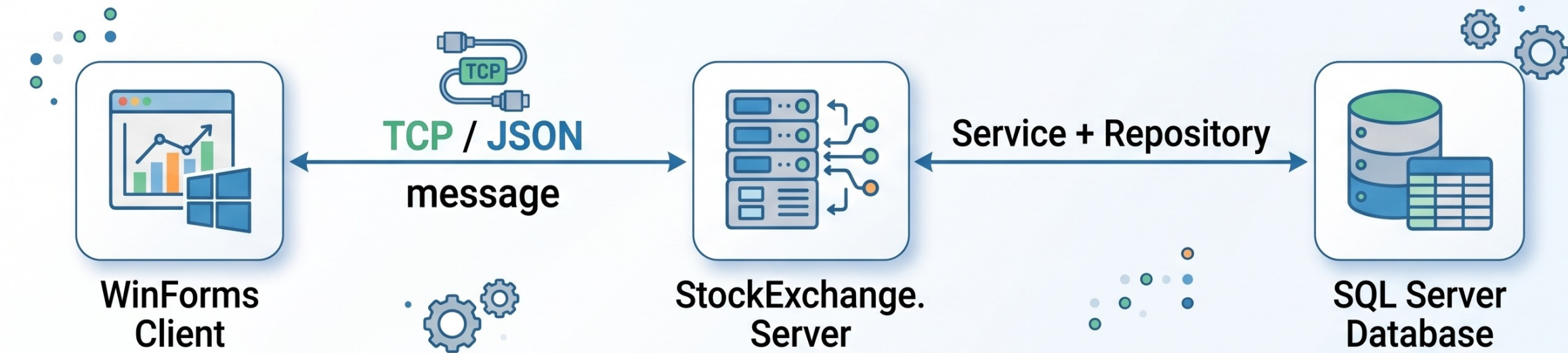
StockExchange.
Data



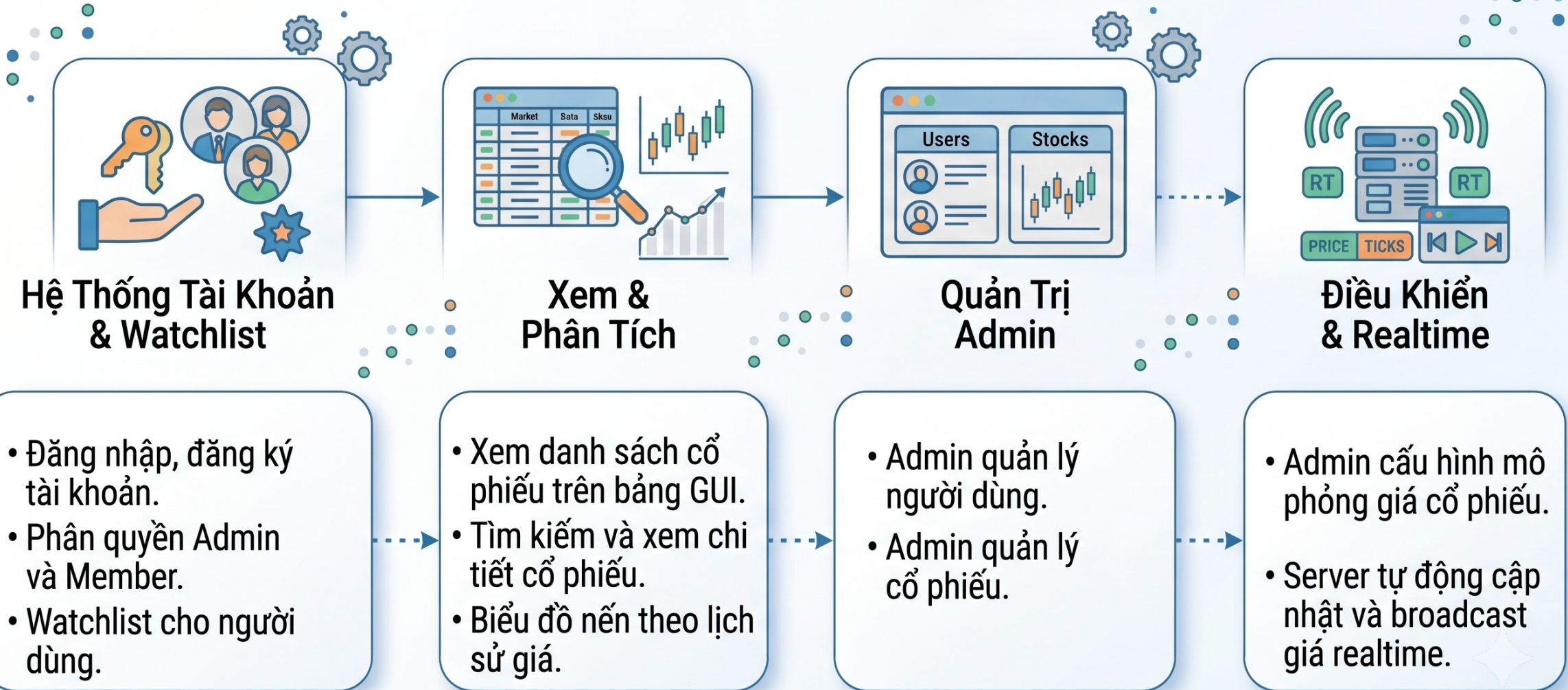
ORM: Entity
Framework Core.



KIẾN TRÚC TỔNG QUAN



CÁC CHỨC NĂNG ĐÃ LÀM



LUỒNG CẬP NHẬT DỮ LIỆU REALTIME



Cập nhật Server

Server chạy job nền cập nhật giá theo chu kỳ.



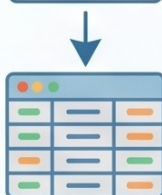
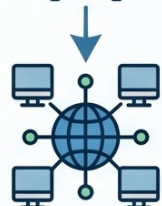
Cấu hình Cổ phiếu

Mỗi cổ phiếu có cấu hình tốc độ cập nhật riêng.



Lưu Lịch sử

Server lưu lịch sử giá theo phút và theo ngày.



StockPriceUpdateJob

tạo giá mới mỗi chu kỳ

StockBroadcastService

gửi StockPriceUpdated tới các client

ClientConnectionService

nhận message trong ReadLoopAsync

MainForm

cập nhật StockRow + refresh GUI

DataGridView

Hiển thị dữ liệu



Sự kiện Client

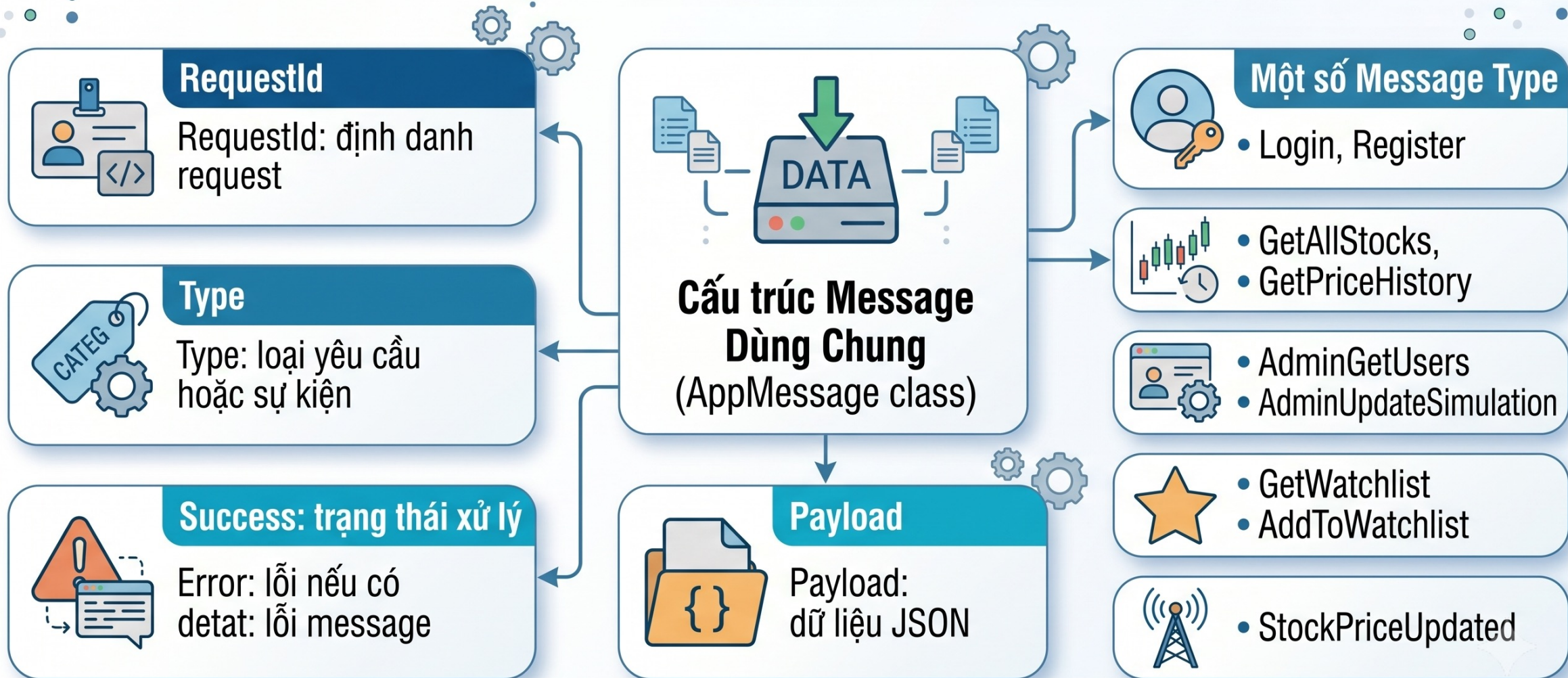
Client nhận sự kiện StockPriceUpdated.



Tối ưu hóa GUI

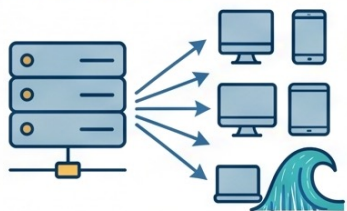
Giao diện gom update và flush theo timer 1 **giây** để tránh refresh quá nhiều.

THIẾT KẾ MESSAGE GIỮA CLIENT VÀ SERVER



BÀI TOÁN TỐI ƯU KHI GỬI LƯỢNG LỚN DATA

Vấn đề đặt ra:



- Nếu có nhiều cổ phiếu và nhiều client, server phải gửi rất nhiều update.

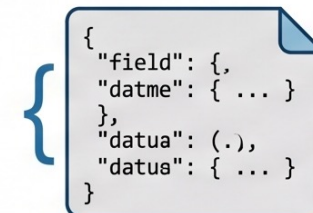


Network Bandwidth

- Gửi từng update riêng lẻ sẽ làm tăng số message qua mạng.



- GUI có thể bị giật nếu cập nhật table quá liên tục.



- Payload JSON có thể lớn khi dữ liệu nhiều.

Ví dụ:



100 client

Nếu có 1.000 cổ phiếu, 100 client và mỗi giây mỗi cổ phiếu thay đổi, server có thể phải xử lý tới 100.000 lượt gửi mỗi giây.



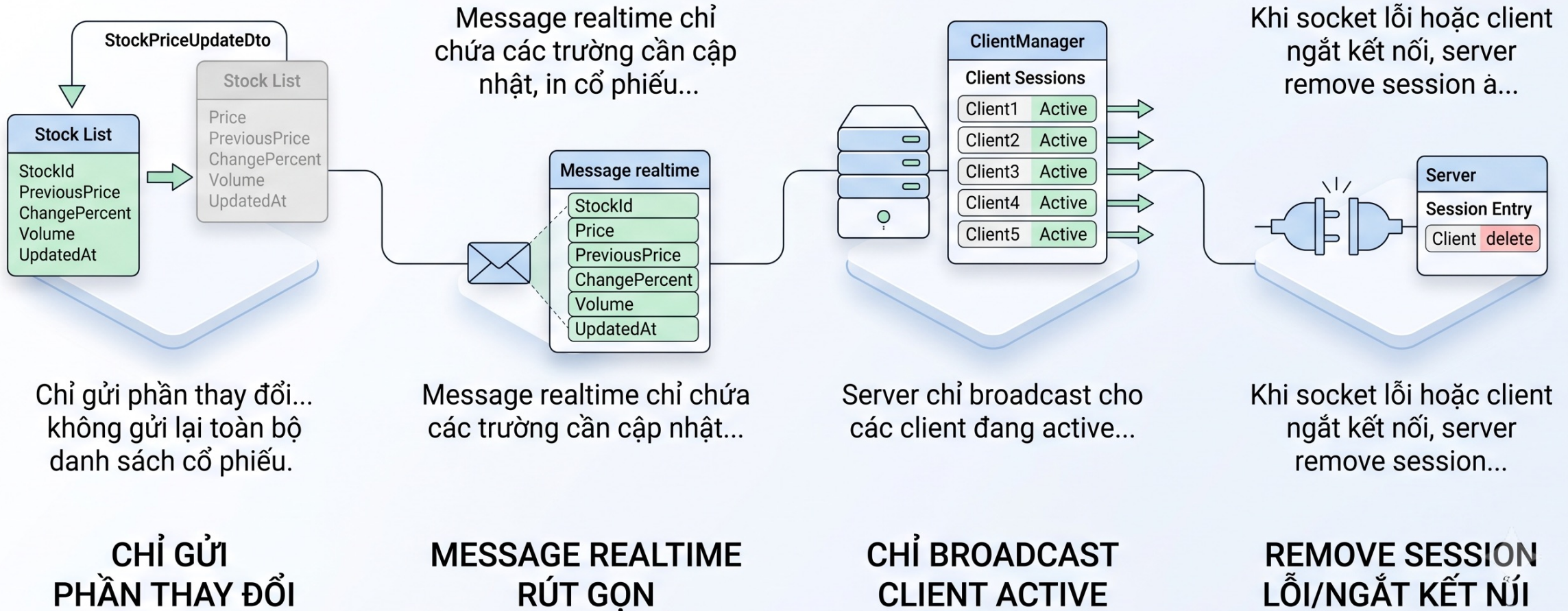
1 thay đổi / giây

100.000

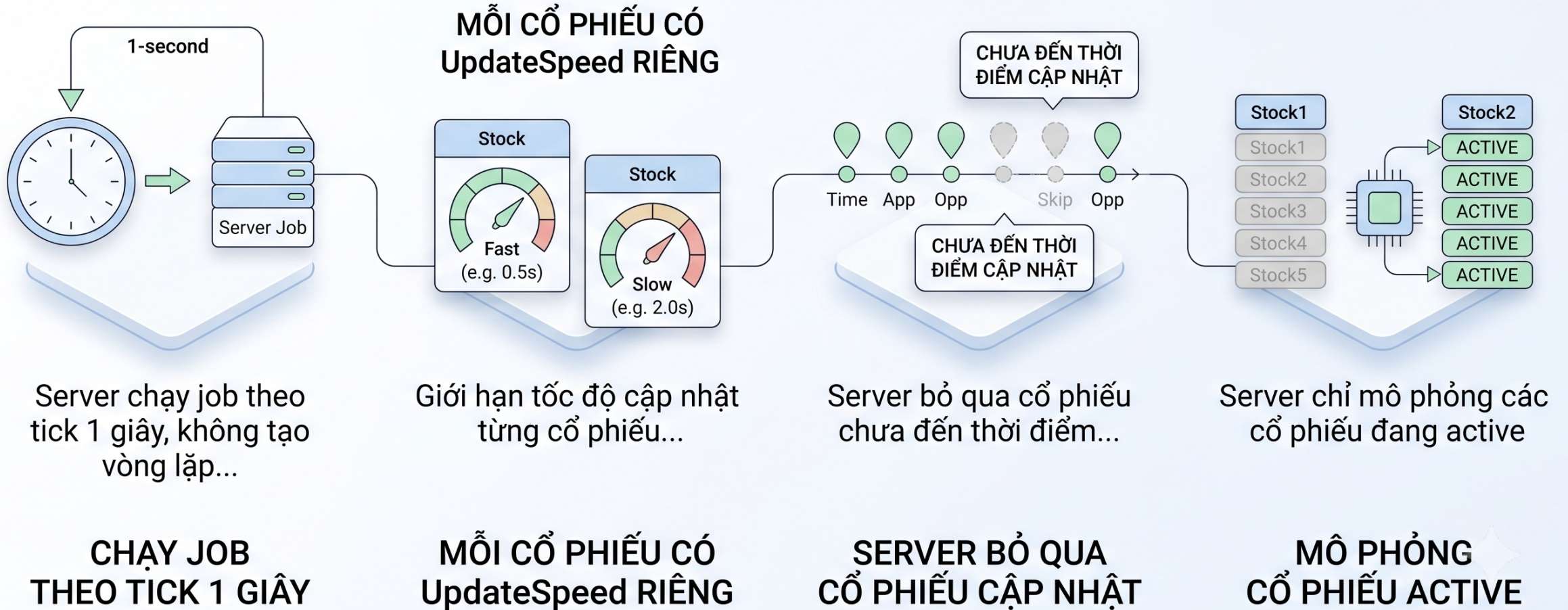
Hướng tối ưu đã áp dụng trong project



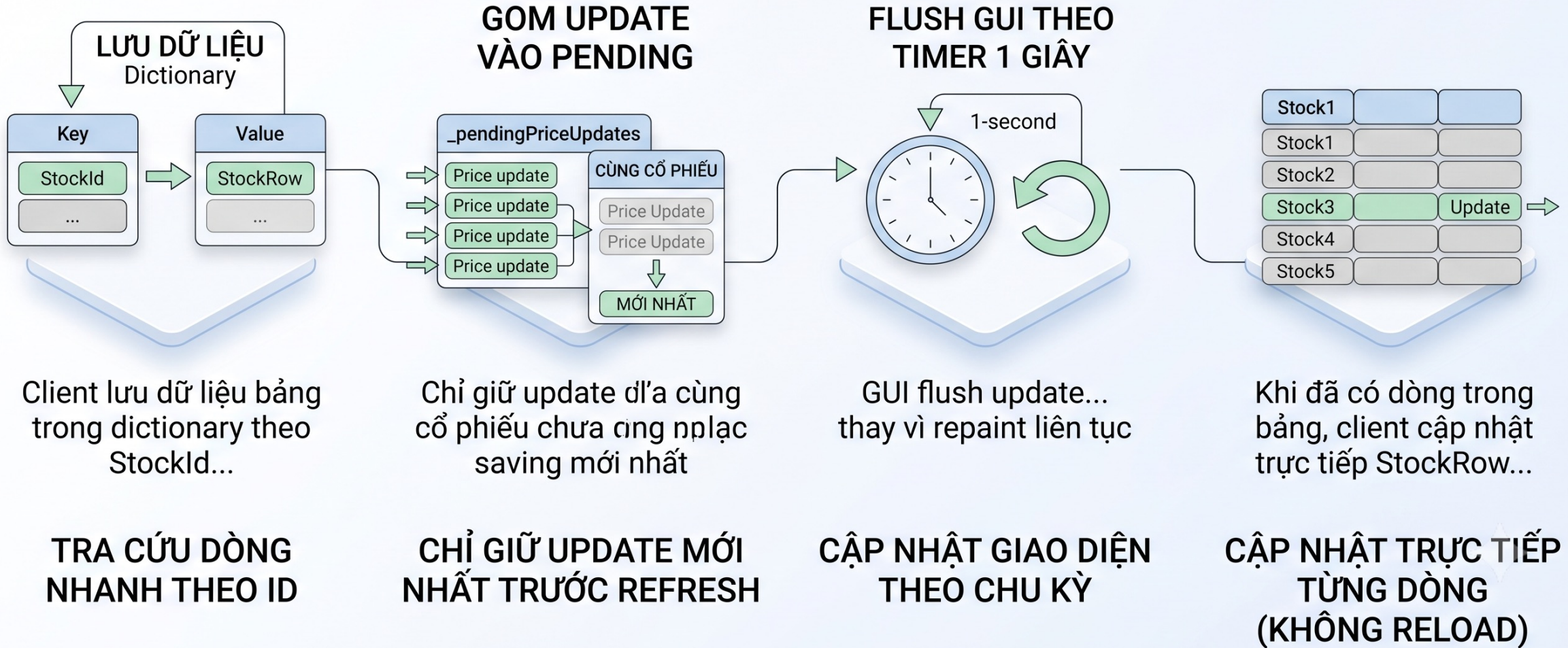
1. TỐI ƯU DỮ LIỆU GỬI QUA MẠNG



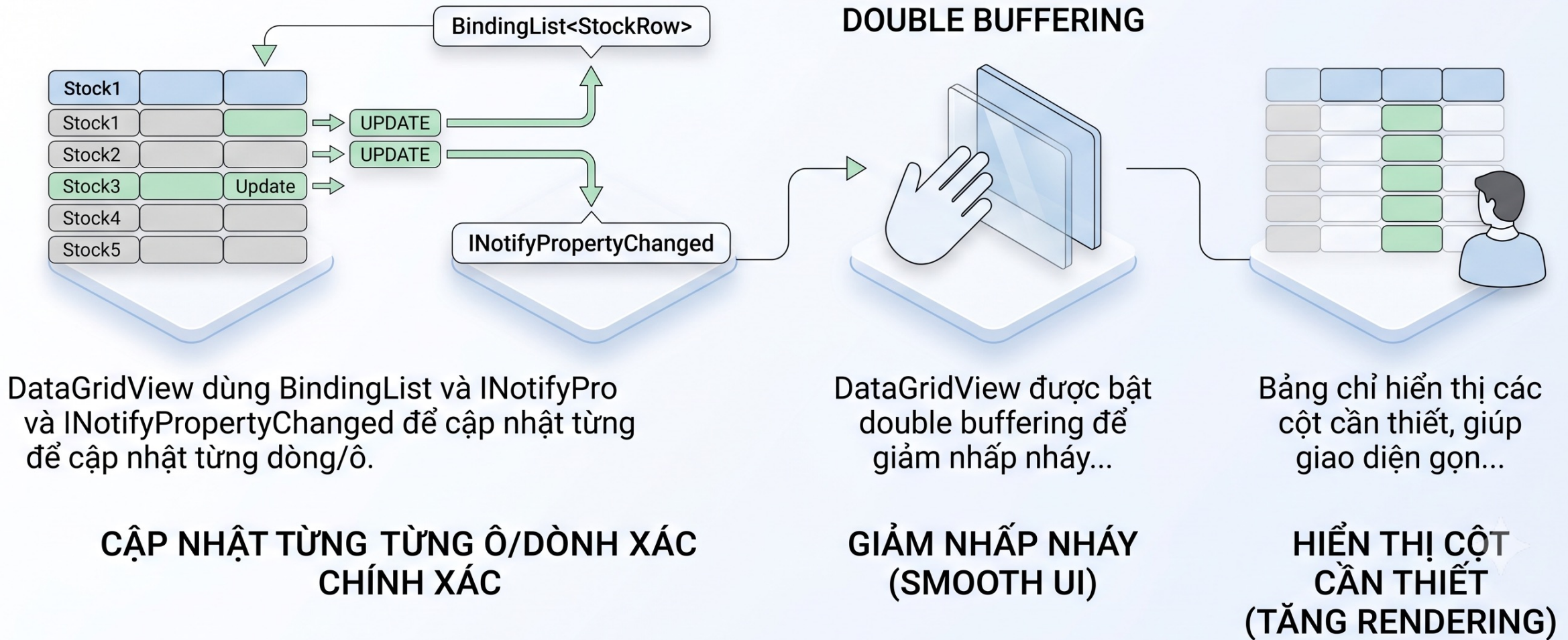
2. TỐI ƯU TẦN SUẤT PHÁT DỮ LIỆU TỪ SERVER



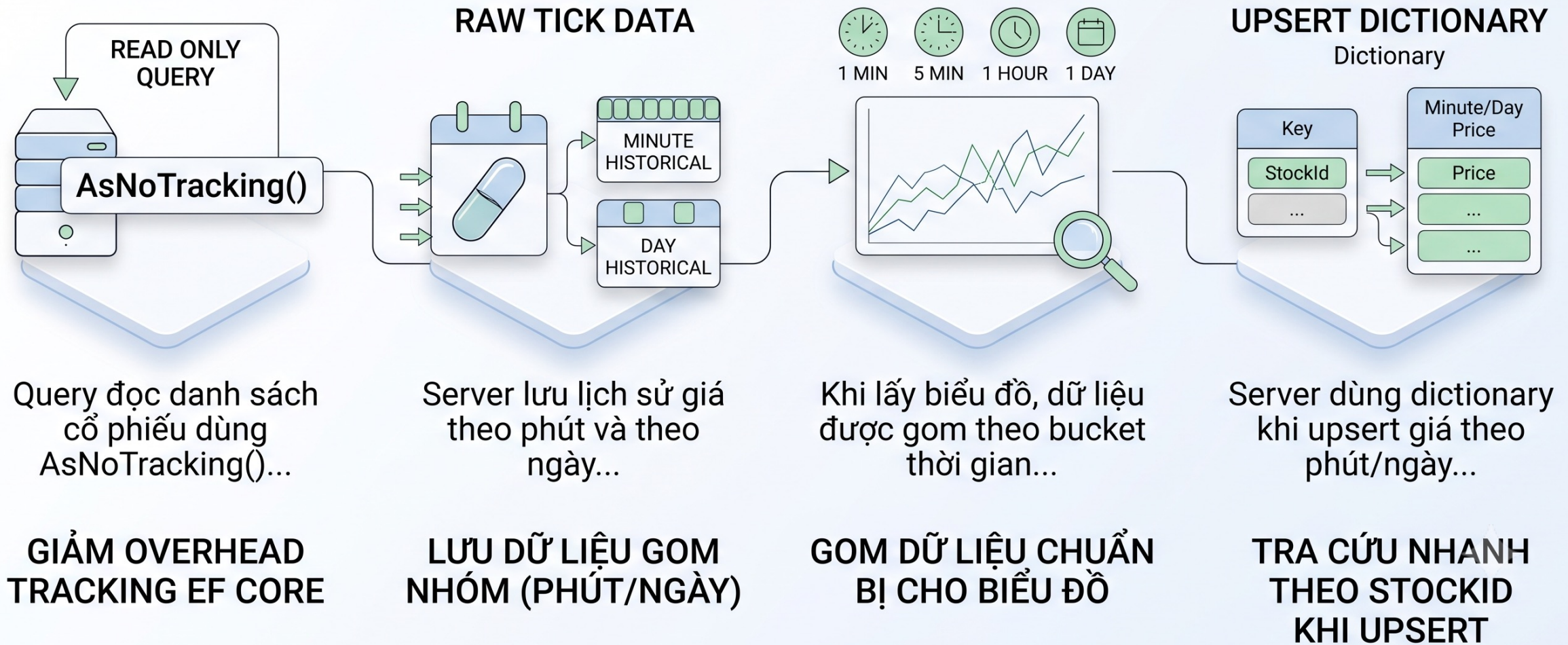
3. TỐI ƯU XỬ LÝ Ở CLIENT



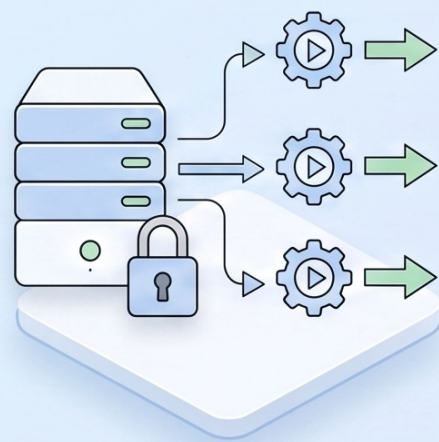
4. TỐI ƯU GIAO DIỆN



5. TỐI ƯU DATABASE VÀ DỮ LIỆU LỊCH SỬ

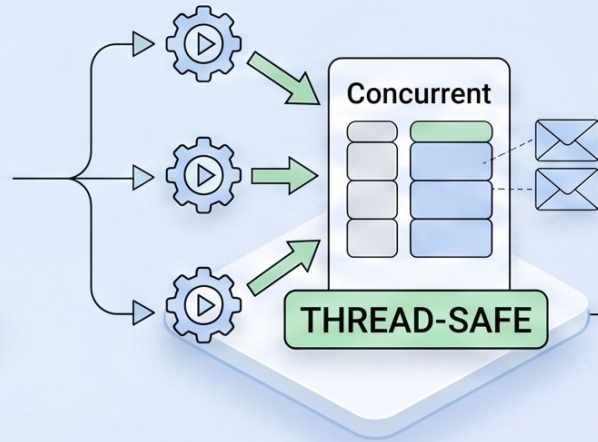


6. TỐI ƯU AN TOÀN ĐA LƯỜNG



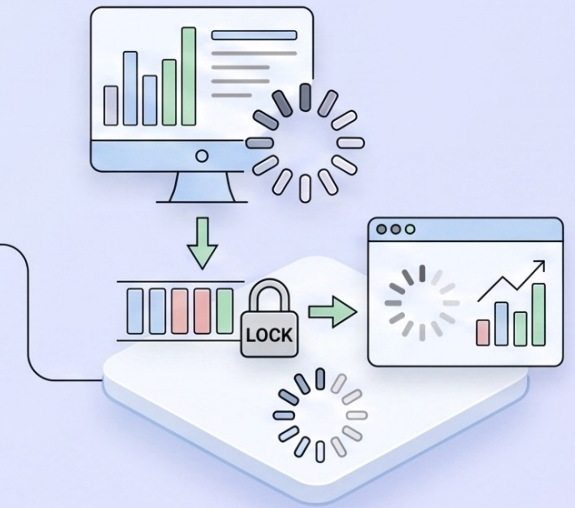
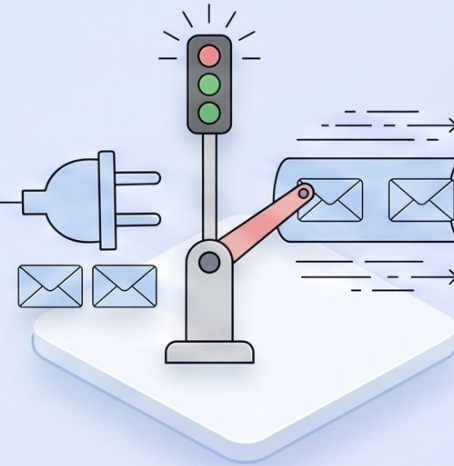
Server quản lý client bằng **ConcurrentDictionary**.

**QUẢN LÝ CLIENT
AN TOÀN ĐA LƯỜNG**



Gửi dữ liệu qua socket dùng **SemaphoreSlim** để tránh nhiều luồng ghi cùng lúc vào một connection.

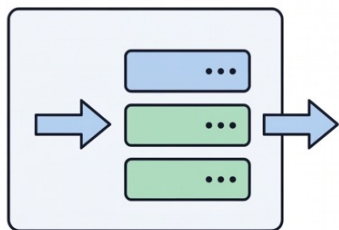
**ĐỒNG BỘ GHI SOCKET
(SEMAPHORESLIM)**



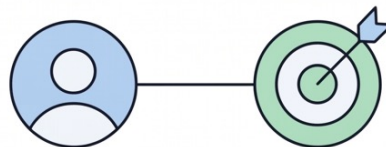
Client cũng dùng **lock** khi ghi socket và khi gom dữ liệu realtime chờ cập nhật GUI.

**KHÓA BẢO VỆ
GOM DỮ LIỆU (GUI)**

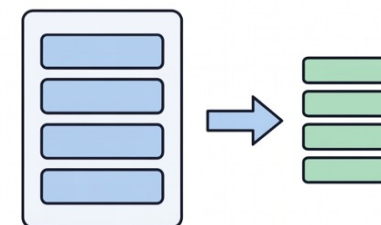
Hướng tối ưu có thể phát triển thêm



Gửi update theo batch:
gom nhiều
StockPriceUpdateDto
vào một message.



Chỉ gửi dữ liệu mà client quan
tâm, ví dụ watchlist hoặc
trang đang mở.



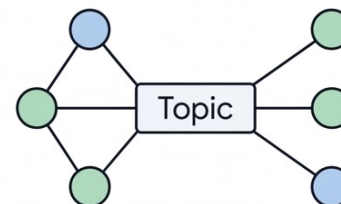
Nén dữ liệu trước khi
gửi nếu payload lớn.



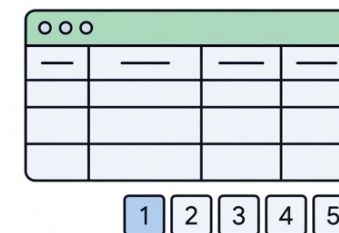
Dùng binary protocol
thay cho JSON trong
trường hợp cần hiệu
năng cao hơn.



Throttle/debounce
update theo từng client.



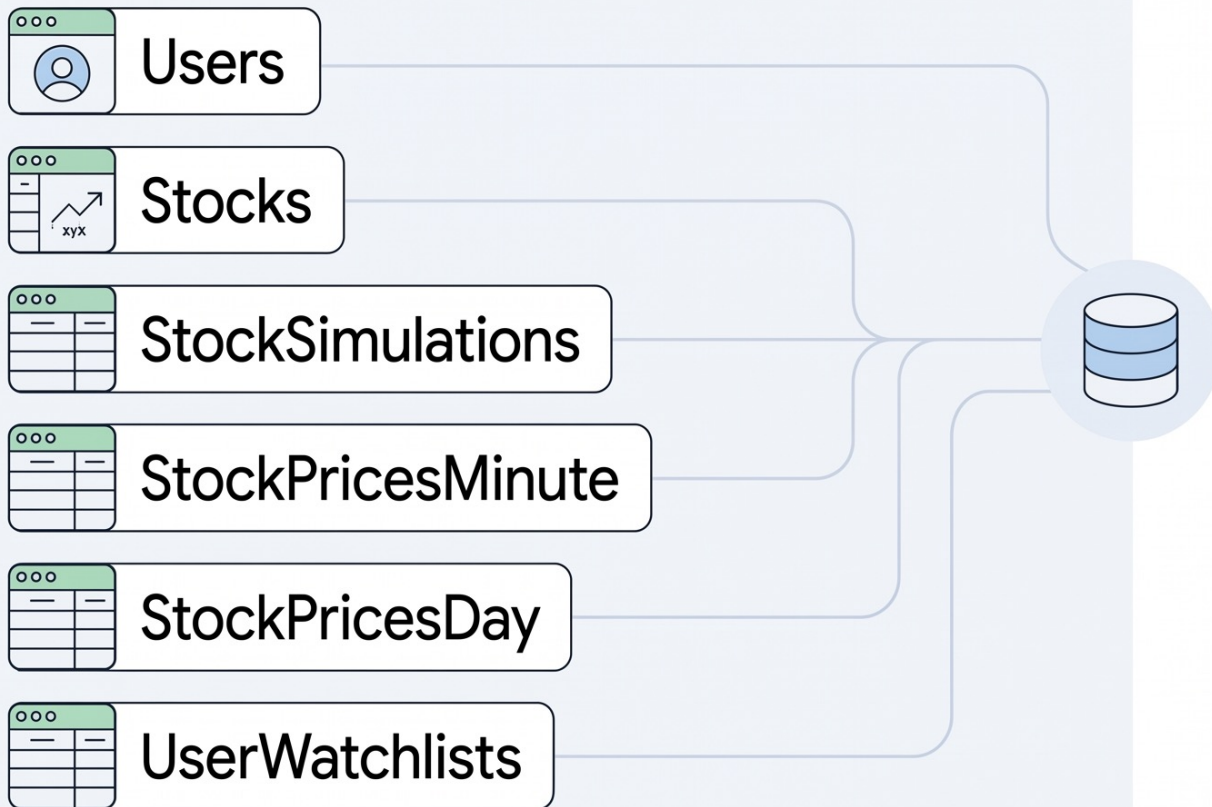
Dùng cơ chế
publish-subscribe theo
mã cổ phiếu.



Phân trang hoặc virtual
mode cho bảng khi số
lượng cổ phiếu rất lớn.

Database và lưu lịch sử giá

Các bảng chính:



Server lưu giá theo phút để vẽ biểu đồ ngắn hạn..



Server lưu giá theo ngày để tổng hợp dữ liệu dài hạn.

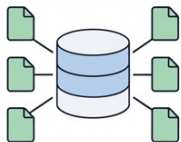


Watchlist liên kết người dùng với gơ cổ phiếu quan tâm.

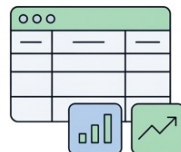
Kết quả đạt được



Hoàn thành ứng dụng WinForms có giao diện quản lý và xem chứng khoán.



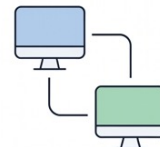
Server xử lý nhiều loại request bằng message dispatcher.



GUI table hiển thị thay đổi giá, phần trăm và khối lượng.



GUI table hiển thị thay đổi giá, phần trăm và khối lượng.



Client kết nối server qua TCP Socket.



Dữ liệu cổ phiếu được cập nhật realtime từ server xuống client.



Có chức năng watchlist, biểu đồ, quản trị người dùng và mô phỏng giá.



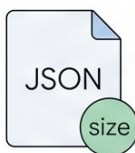
Đã xác định và xử lý bước đầu bài toán tối ưu truyền dữ liệu lớn.

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế:



Dữ liệu giá hiện tại là mô phỏng, chưa lấy từ thị trường thật.



Giao thức JSON dễ đọc nhưng chưa tối ưu nhất về dung lượng.



Broadcast hiện tại vẫn gửi rộng tới các client đang kết nối.

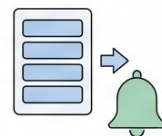


Chưa có benchmark chính thức khi số lượng client rất lớn.

Hướng phát triển:



Kết nối API chứng khoán thật



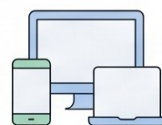
Thêm batch update và subscription theo mã cổ phiếu.



Tối ưu database indexing cho lịch sử giá lớn.



Bổ sung thống kê hiệu năng server.

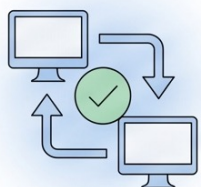


Cải thiện UI cho nhiều màn hình và nhiều kích thước.

Kết luận



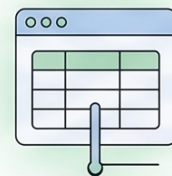
Đề tài đã áp dụng được kiến thức lập trình mạng vào ứng dụng thực tế.



Mô hình Client - Server hoạt động ổn định với TCP Socket.



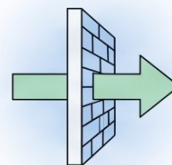
GUI table cập nhật dữ liệu realtime từ server.



GUI table cập nhật dữ liệu realtime từ server.



Project có phân lớp rõ ràng: Client, Server, Data, Shared.



Bài toán tối ưu truyền dữ liệu lớn được nhận diện và có hướng xử lý cụ thể.